FIELDENTITY · 갱신 LOD 0단계 · 끄기 실험 · 2026-10-12

몬스터 한 마리의 비용은 어디에 쓰이나

거리 방식으로 **살아 있는 몬스터 수**는 줄였다. 남은 몬스터의 약 88%는 화면 밖에 있는데도 비용을 다 낸다. 다음 단계(갱신 LOD)는 그 몬스터들의 **한 마리당 비용**을 줄이는 것이다. 무엇부터 줄일지 정하려고, 비용 항목 네 가지를 **하나씩 통째로 꺼 보고** 한 마리 비용이 최대 얼마나 내려가는지 쟀다.

행동 트리 끔	Animator 끔	HP바 끔	회피 끔
−35%	**−27%**	**−15%**	**−1%**
가장 큼 → 1순위	큼 → 2순위	중간 → 3순위	거의 없음 → 생략

각 칸 = 그 항목을 껐을 때 몬스터 한 마리 비용이 줄어든 비율 (기준: 아무것도 안 끈 상태 11.81µs/마리).

읽기 전에 — 용어 세 개

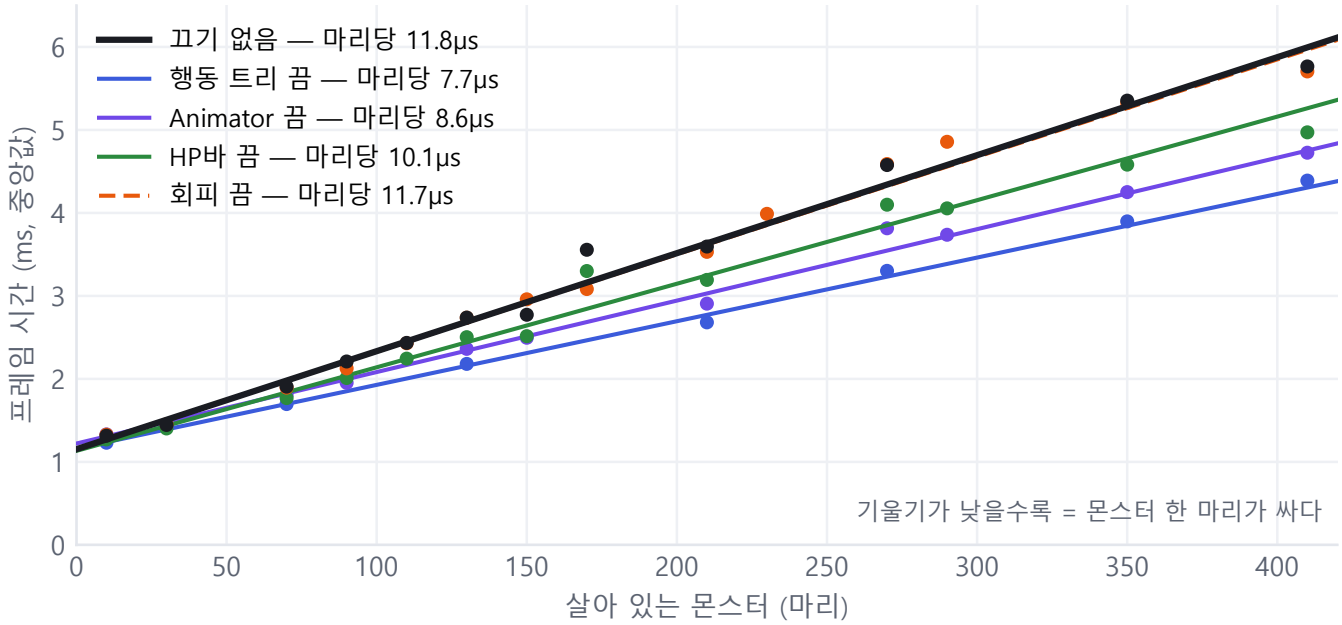
한 마리 비용 (µs/마리)
몬스터가 한 마리 늘 때 프레임 시간이 늘어나는 양. 1µs = 0.001ms.

끄기 실험
실제 게임에 넣을 동작이 아니다. "이 항목이 0이면 최대 얼마나 빨라지나"(상한)를 재는 것.

밀도 ×4
스폰 지점마다 몬스터를 4배로. 차이가 잘 보이게 부하를 키운 것 — 켜지는 스폰 지점은 그대로.

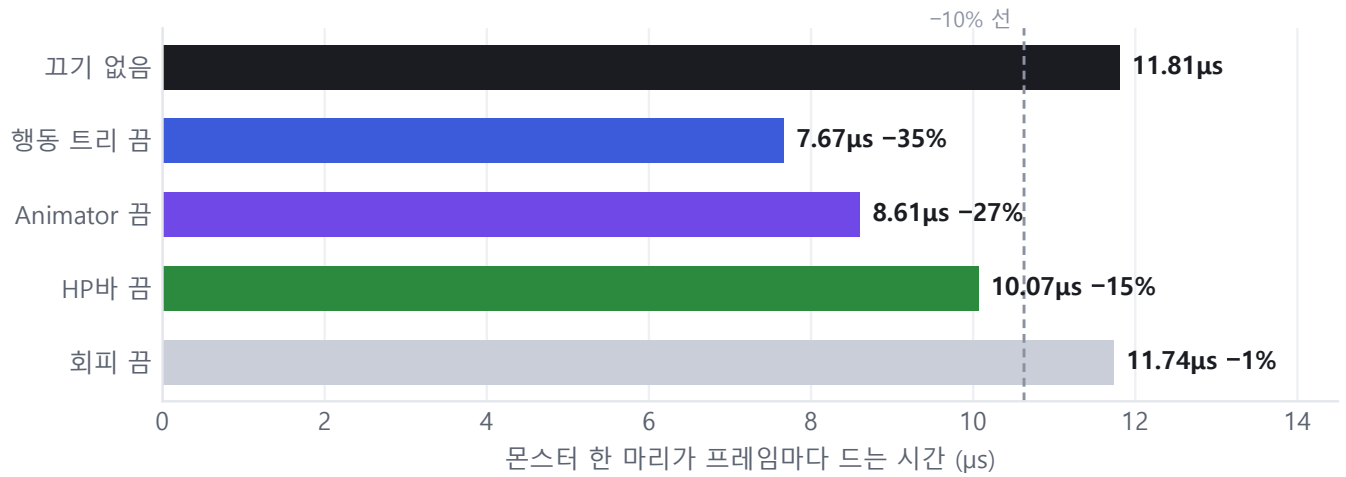
1. 몬스터가 늘 때 프레임 시간이 얼마나 느나

살아 있는 몬스터 수에 따른 프레임 시간 — 다섯 조건



점 = 생존 몬스터 수를 20마리씩 묶은 구간의 프레임 시간 중앙값, 선 = 그 점들에 맞춘 직선. 모든 선이 왼쪽 끝(몬스터 0)에서 약 1.13~1.22ms로 모인다 — 몬스터와 상관없는 고정 비용은 같고, **기울기(한 마리 비용)만 달라진다**. 회피 끔(점선)은 기준선과 거의 겹친다.

한 마리 비용 — 막대가 짧을수록 그 항목이 비쌌다는 뜻



점선 = 기준에서 −10%. 같은 조건을 두 번 돌렸을 때 기울기가 약 5% 차이 났으므로, 이보다 작게 줄어든 항목은 "효과 작음"으로 본다(회색).

조건	한 마리 비용	절감	400마리일 때	p50 (ms)	p99 (ms)	6.94ms 넘음	평균 생존
끄기 없음	11.81µs	—	5.88ms	2.07	5.37	81	119
행동 트리 끔	7.67µs	−35%	4.23ms	1.84	3.95	67	116
Animator 끔	8.61µs	−27%	4.67ms	1.98	4.27	66	119
HP바 끔	10.07µs	−15%	5.16ms	1.95	4.94	61	119
회피 끔	11.74µs	−1%	5.85ms	2.11	5.48	85	123

400마리일 때 = 맞춘 직선으로 계산한 프레임 시간. 평균 생존이 조건마다 비슷해(116~123마리) p50 · p99도 그대로 비교할 수 있다.

2. 항목을 어떻게 껐나

항목	끈 방법	같이 사라진 것 · 주의
행동 트리	몬스터가 매 프레임 하는 "판단"(감지 · 추적 · 공격 결정)을 건너뜀	판단을 안 하니 움직이지도 쏘지도 않는다 → 이동 · 애니 전환 · 사격 비용도 같이 빠졌다. 그래서 −35%는 "판단 + 판단이 일으키는 일"의 합.
Animator	애니메이션 컴포넌트를 끔 (몬스터가 한 자세로 굳음)	발사 · 공격 끝 · 장전 끝이 애니 신호라, 그냥 끄면 공격 상태에서 영영 못 빠져나온다. 그래서 신호 시각만 흉내 냈다(발사 0.58초 · 공격 끝 2.55초 · 장전 끝 2.83초) — 사격은 그대로 일어난다.
HP바	머리 위 HP바 오브젝트를 통째로 끔	스크립트(위치 계산)만 끄면 UI 캔버스 갱신 비용이 남아서 오브젝트째 껐다.
회피	길찾기 에이전트의 "서로 피하기"만 끔	에이전트 자체를 끄면 이동이 멈추므로 회피 계산만 껐다. 이동은 그대로.

합이 100%가 아닌 이유

세 항목 절감을 더하면 9.1µs로 기준 11.81µs의 77%다. 행동 트리를 끄면 애니 전환 · 사격도 줄어드는 것처럼 항목끼리 겹치는 부분이 있어서, 이 합은 "셋 다 끄면 줄어드는 양"보다 크게 잡힌다. 그래도 순서(행동 트리 > Animator > HP바 ≫ 회피)는 분명하다.

3. 결과 읽기 — 무엇을 줄일까

구현할 것 (순서대로)

- ① **행동 트리 — 화면 밖이면 덜 자주 판단** (상한 −35%). 매 프레임 대신 몇 프레임에 한 번만 판단한다. 시작 프레임을 몬스터마다 엇갈려야 한 프레임에 몰리지 않는다.
- ② **Animator — 화면 밖이면 뼈 계산 생략** (상한 −27%). 애니 신호(발사 등)는 계속 와야 하므로 완전히 끄지 못하고, 신호는 살리고 뼈 위치 계산만 건너뛰는 설정(CullUpdateTransforms)을 쓴다 → 실제 절감은 이 상한보다 작다.
- ③ **HP바 — 화면 밖이면 끔** (상한 −15%). 화면 밖 HP바는 어차피 안 보이므로 상한에 가깝게 얻을 수 있다. 셋 중 가장 쉽다.

생략할 것 — 회피 (−1%)

회피 계산은 **움직이는** 몬스터만 한다. 화면 밖 몬스터는 대부분 제자리에 서 있고, 이 맵은 멀리서 쏘는 원거리 몬스터(RL)가 대부분이라 플레이어 주위로 몰려들지도 않는다. 그래서 꺼도 거의 안 줄었다. (근접 몬스터가 몰려드는 맵이라면 다시 볼 항목.)

측정은 이렇게 했다

조건	개발 빌드 · 같은 PC · 1920×1080 창 · 프레임 제한 없음 · 거리 방식(⑤) · 밀도 ×4 (스폰 지점 23개 · 슬롯 1,452개). 끄는 항목만 바꿔서 실행.
같은 길	자동 주행. 회피 끔 기록이 두 번째 "끌고 가기" 직전에 끊겨서, 다섯 조건 모두 **맵 한 바퀴 ~ 경계 왕복 4곳 · 끌고 가기 1번(약 214초)**으로 맞춰 비교했다.
한 마리 비용 계산	몬스터를 만들거나 치운 프레임은 뺀다(그 순간 비용이 섞이므로) → 생존 몬스터 20마리 단위로 묶어 중앙값 → 직선을 맞춰 기울기를 읽는다.
횟수	조건마다 1번(시간상). 같은 조건 반복 시 기울기 차이 약 5% → 10% 넘는 차이만 의미 있게 본다. 행동 트리 · Animator · HP바는 이 기준을 크게 넘는다.
정상 동작 확인	다섯 조건 모두 화면 안 등장 0 · 끌고 온 몬스터 소실 0 · 몬스터 풀 확장 0. 교전 유예는 끝날 때 0(Animator 끔 포함 — 신호 흉내가 제대로 동작).

주의 — 예전 숫자와 비교하지 말 것

예전 비용 식의 "마리당 7.58μs"는 정책 7개의 실행별 중앙값을 하나의 직선으로 맞춘 값이고, 여기 11.81μs는 한 실행 안에서 몬스터 수에 따라 맞춘 값이다. 계산 방법이 달라 직접 비교하지 않는다. 같은 방법으로 ×1 기록(10-10 빌드)을 계산하면 10.1~10.6μs다.

한 줄로

몬스터 한 마리 비용의 대부분은 **행동 트리(−35%) · Animator(−27%) · HP바(−15%)**에서 나오고, 회피는 거의 0이다. 화면 밖 몬스터에 이 세 가지를 순서대로 줄인다.

데이터: 개발 빌드 MetricsLogs `20261012_232020` · `off-bt_20261012_232534` · `off-anim_20261012_233047` · `off-hpbar_20261012_234150` · `off-avoid_20261012_234703` · 생성 `docs/FieldEntity/tools/costoff_report/gen.py`